

PRD-VER-COD

Requerimiento Funcional

Nuevo Requerimiento

Versión 1.0.0

Área de Desarrollo
Dirección de Tecnología

CONFIDENCIAL

	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS	
	“ESPE”	
	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	Versión: 1.0
		Página 1 de 6

Tabla de Contenido

1 ANTECEDENTES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

2 ALCANCE..... ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

3 DETALLE DE LA FUNCIONALIDAD REQUERIDA DEL SISTEMA.. ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

 3.1 PARTICIPANTES O ACTORES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

 3.2 DETALLE DE LAS FUNCIONES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

4 ANEXOS2

 4.1 ANEXO A: TÍTULO DEL ANEXO ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

5 FIRMA DE PARTICIPANTES5

	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”	
	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	Versión: 1.0
		Página 2 de 6

Requerimiento Funcional del Sistema de Gestión Escolar

- **1. Antecedentes**

Las instituciones educativas requieren procesar grandes volúmenes de información académica de forma segura e íntegra. Actualmente, la falta de una herramienta informática centralizada ocasiona inconsistencias en el cálculo de promedios, pérdida de evidencias físicas, vulnerabilidad en el acceso a las notas y demoras en la notificación. Se requiere una API RESTful escalable que automatice la gestión de usuarios, matriculación, calificaciones y políticas de retención de datos.

- **2. Alcance**

Qué debe hacer:

- Gestionar la autenticación de usuarios (Roles: Admin, Profesor, Estudiante).
- Estructurar el periodo académico, matriculación y carga horaria.
- Administrar actividades, calificaciones y evidencias en PDF.
- Cálculo asíncrono de promedios y notificaciones en tiempo real.
- Ejecutar procesos automáticos (Cron Jobs) para limpieza de archivos.

Qué no debe hacer:

- No incluye pasarelas de pago ni módulos de recursos humanos.

- **3. Normativa Legal**

- **LOEI (Ecuador):** Escalas de calificación y periodos de evaluación.
- **LOPD**: Protección de datos personales y validación de cédulas.
- **MINEDUC:** Directrices de conservación y depuración de evidencias digitales.

- **4. Detalle de la funcionalidad requerida del sistema**

- **Función: Autenticación y Usuarios**

A. Nombre: Gestión de Accesos e Identidades (IAM)

- **A.1. Descripción:** * Datos: Cédula, credenciales, email, roles.
 - Resultados: Generación de JWT, encriptación Bcrypt y recuperación de cuentas.
- **A.2. Reglas del negocio:** * Validación de cédula (Módulo 10). Email único. Roles inmutables por sesión.
- **Detalle qué hace:** Es el portero del sistema. Se asegura de que solo entren personas reales con una cédula válida ecuatoriana, guardando sus

	UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”	
	REQUERIMIENTO FUNCIONAL	Versión: 1.0
		Página 3 de 6

contraseñas de forma secreta. Además, da permisos específicos según si el usuario es director, profesor o alumno.

- **Función: Evaluaciones**

B. Nombre: Gestión de Actividades y Calificaciones

- **B.1. Descripción:** * Datos: Parciales, título de actividad, fechas, nota, comentarios y archivo PDF.
 - Resultados: Registro de notas, almacenamiento de evidencias y notificación al alumno.
- **B.2. Reglas del negocio:** * Nota $\leq$ Valor máximo. Parciales restringidos (1 a 3). Solo el docente asignado a la materia puede calificar. Unicidad de nota por estudiante/actividad.
- **Detalle qué hace:** Es el cuaderno de notas digital. Permite que el profesor mande tareas y el alumno entregue sus archivos PDF. El sistema controla que las notas sean correctas, que no se dupliquen y que un profesor no pueda alterar las notas de una clase que no le pertenece.
- **Función: Promedios**

C. Nombre: Cálculo Automático de Rendimiento Académico

- **C.1. Descripción:** * Datos: Calificaciones insertadas o actualizadas.
 - Resultados: Recálculo de promedios de materia, promedios generales y asignación de letra de comportamiento.
- **C.2. Reglas del negocio:** * Cálculo asíncrono disparado por eventos. Asignación automática de comportamiento (A, B, C, D, E) según matriz LOEI.
- **Detalle qué hace:** Es la calculadora automática del colegio. Cada vez que se pone o cambia una nota, el sistema calcula de inmediato el promedio final y la nota de comportamiento del estudiante sin que el profesor deba hacer cálculos manuales.
- **Función: Auditoría y Almacenamiento**

D. Nombre: Política de Retención de Evidencias

- **D.1. Descripción:** * Datos: Estado del año lectivo, fecha actual y archivos en disco.
 - Resultados: Eliminación física de PDFs caducados y actualización lógica (Soft-delete) en la base de datos.
- **D.2. Reglas del negocio:** * Ejecución automática a las 00:00 hrs. Selecciona años finalizados según días de caducidad legal. Borrado físico en el path /storage/pdfs/.
- **Detalle qué hace:** Es el conserje digital. Todas las madrugadas revisa si hay tareas de años pasados que ya caducaron legalmente. Si encuentra archivos viejos, los borra automáticamente para liberar espacio en el servidor.

- **5. Detalle de la no funcionalidad requerida**

5.1 Seguridad y Privacidad

- Encriptación Bcrypt, sesiones JWT y validación de identidad Módulo 10. Control de acceso basado en roles (RBAC).

5.2 Rendimiento y Escalabilidad

- Arquitectura Nest.js escalable, procesamiento asíncrono mediante Event Listeners y Cron Jobs programados.

5.3 Disponibilidad y Confiabilidad

- Integridad referencial en PostgreSQL y trazabilidad completa de modificaciones en calificaciones.

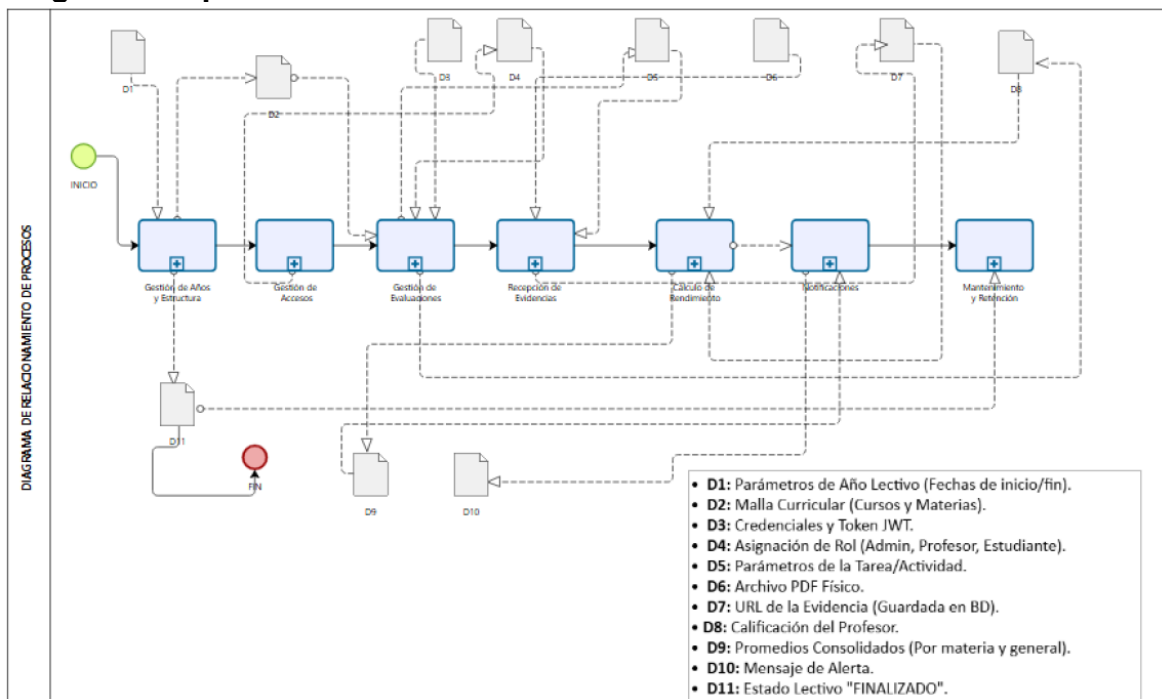
5.4 Restricciones Técnicas

- Stack: Nest.js y PostgreSQL. Archivos PDF únicamente, máximo 10 MB. Almacenamiento físico con registro lógico.

5.5 Mantenibilidad

- Políticas de depuración según normativa MINEDUC y estandarización de escalas LOEI.

Diagrama de procesos:



Firma de Participantes

El siguiente formato deberá ser presentado para constancia de las personas que participaron en la elaboración de este documento.

APROBACION DEL REQUERIMIENTO		
FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL REQUERIMIENTO		
Unidad de Negocio	Responsable	Firma
FECHA DE APROBACIÓN: 23/09/2015		
ELABORADO POR:		
Unidad de Negocio	Nombre	Firma
FECHA DE ELABORACIÓN: 23/09/2015		